

1. ECUACIONES

Una **ecuación** es la afirmación de que dos expresiones algebraicas son iguales.

Los siguientes son ejemplos de ecuaciones:

$$x^2 + 4 = 16$$

$$3x + 5 = -1$$

$$\sqrt{y-3} = 4$$

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{x-1} = 4$$

$$2xy - 5x + 4y = 0.$$

Si en una ecuación se reemplazan las variables por números que convierten la ecuación en una proposición verdadera, decimos que dichos números son **soluciones** o **raíces** de la ecuación.

El conjunto de todas las soluciones de una ecuación se llama **conjunto solución** de la ecuación.

Dos ecuaciones son **equivalentes** si tienen el mismo conjunto solución.

Resolver una ecuación es encontrar todas las soluciones de la ecuación, y para ello transformamos la ecuación inicial en una ecuación equivalente más simple, usando las siguientes propiedades de la igualdad entre expresiones algebraicas:

Si A , B y C representan expresiones algebraicas:

$$1. A = B \iff A + C = B + C$$

$$2. A = B \iff CA = CB \quad (C \neq 0).$$

1.1. Ecuaciones Lineales

Una ecuación **lineal** o de **primer grado** en x es una ecuación de la forma

$$ax + b = 0$$

con a y b constantes (números reales) y $a \neq 0$.

Estas ecuaciones tienen una única solución $x = -\frac{b}{a}$ ya que

$$ax + b = 0 \iff ax + b - b = 0 - b \iff$$

$$ax = -b \iff \frac{1}{a} \cdot ax = \frac{1}{a} \cdot (-b) \iff x = -\frac{b}{a}.$$

Ejemplo 1 $2x + 3 = 23$ es una ecuación lineal ó de primer grado en la variable x .

Las siguientes ecuaciones no son lineales:

$$x^2 + 3x = 2, \sqrt{x} + 1 = 2x, \frac{5}{x} = 2x.$$

Ejemplo 2 Resuelva las siguientes ecuaciones lineales:

$$a) 5x - 3 = 7$$

$$b) 2y - \frac{y}{2} + \frac{y+1}{4} = 6y.$$

Solución

a) Debemos transformar la ecuación original en una equivalente, que sólo involucre la variable y su valor, es decir, debemos “despejar la variable”:

$$\begin{array}{ll} 5x - 3 = 7 & \text{(Ecuación original)} \\ 5x - 3 + 3 = 7 + 3 & \text{(Se suma 3 a cada lado)} \\ 5x = 10 & \text{(Se realizan las operaciones)} \\ \frac{1}{5} \cdot 5x = \frac{1}{5} \cdot 10 & \text{(Se multiplica por } \frac{1}{5} \text{ cada lado)} \\ x = 2 & \text{(Se realizan las operaciones).} \end{array}$$

Decimos entonces que $x = 2$ es la solución de la ecuación.

Para verificar que $x = 2$ es la solución reemplazamos x por 2 en la ecuación original, así:

$5(2) - 3 = 10 - 3$ y obtenemos $7 = 7$ que es una proposición verdadera. Luego $x = 2$ sí es la solución de la ecuación $5x - 3 = 7$.

b) Simplificamos la ecuación original, realizando las operaciones indicadas en cada lado de la igualdad:

$$\begin{aligned} 2y - \frac{y}{2} + \frac{y+1}{4} &= 6y \iff \frac{8y - 2y + y + 1}{4} = 6y \iff \\ 7y + 1 &= 24y \iff 7y + 1 - 24y = 24y - 24y \\ \iff -17y + 1 &= 0 \iff -17y + 1 - 1 = 0 - 1 \iff \\ -17y &= -1 \iff \frac{-1}{17} \cdot (-17y) = \frac{-1}{17} \cdot (-1) \iff y = \frac{1}{17}. \end{aligned}$$

Luego, $y = \frac{1}{17}$ es la solución de la ecuación.

1.2. Ecuaciones cuadráticas

Una **ecuación cuadrática** o de **segundo grado** en x , es una ecuación de la forma

$$ax^2 + bx + c = 0,$$

con a , b y c constantes (números reales) y $a \neq 0$.

Ejemplo 3 $3x^2 + 2x - 1 = 0$ y $4x^2 + 2 = 0$ son ecuaciones cuadráticas.

Las ecuaciones cuadráticas en una variable pueden tener una raíz de multiplicidad 2, es decir dos soluciones iguales, dos soluciones distintas, o no tener solución real.

Las ecuaciones cuadráticas pueden resolverse usando factorización y la siguiente propiedad:

$$AB = 0 \text{ si y sólo si } A = 0 \text{ ó } B = 0,$$

con A y B expresiones algebraicas.

Para utilizar esta propiedad agrupamos todos los términos a un lado de la igualdad, de tal forma que el otro lado de la igualdad sea **cero** ($= 0$).

Estas ideas también se pueden usar para resolver **ecuaciones polinómicas** de cualquier grado.

Ejemplo 4 Resuelva las ecuaciones:

a) $x^2 + 3x - 4 = 0$

b) $2y^2 + 7y = -3$

c) $x^2 = 7$

d) $(x + 2)^2 = 9$

e) $x^3 + 5x^2 + 6x = 0$.

Solución

a) Factorizamos el lado izquierdo de la ecuación y aplicamos la propiedad

$$x^2 + 3x - 4 = 0 \iff (x + 4)(x - 1) = 0.$$

Luego, $x + 4 = 0$ ó $x - 1 = 0 \iff x = -4$ ó $x = 1$. Así, las soluciones de la ecuación son $x = -4$ y $x = 1$.

Verificamos que éstas son soluciones reemplazando los valores de x en la ecuación original:

$$(-4)^2 + 3(-4) - 4 = 16 - 12 - 4 = 0$$

$$(1)^2 + 3(1) - 4 = 1 + 3 - 4 = 0.$$

Como -4 y 1 satisfacen la ecuación original, son efectivamente las soluciones de la ecuación

$$x^2 + 3x - 4 = 0.$$

b) Agrupamos todos los términos al lado izquierdo de la ecuación, factorizamos y aplicamos la propiedad:

$$2y^2 + 7y = -3 \iff 2y^2 + 7y + 3 = 0 \iff (2y + 1)(y + 3) = 0.$$

Entonces, $2y + 1 = 0$ ó $y + 3 = 0 \iff y = -\frac{1}{2}$ ó $y = -3$. Luego, las soluciones de la ecuación son $y = -\frac{1}{2}$ e $y = -3$ (Verificarlo).

c) $x^2 = 7 \iff x^2 - 7 = 0 \iff (x + \sqrt{7})(x - \sqrt{7}) = 0$. Entonces $x = \pm\sqrt{7}$ y el conjunto solución de la ecuación $x^2 = 7$ es $\{\sqrt{7}, -\sqrt{7}\}$ (Verificarlo).

d) $(x + 2)^2 = 9 \iff (x + 2)^2 - 9 = 0 \iff (x + 2 + 3)(x + 2 - 3) = 0 \iff (x + 5)(x - 1) = 0$. Luego, $x = -5$ y $x = 1$ son las raíces de la ecuación original (Verificarlo).

e) $x^3 + 5x^2 + 6x = 0 \iff x(x^2 + 5x + 6) = 0$

$\iff x(x + 3)(x + 2) = 0$. Luego las soluciones de esta ecuación son $x = 0$, $x = -3$ y $x = -2$.

Completación del cuadrado

En algunos casos la ecuación cuadrática puede llevarse a la forma de los ejemplos c) y d) anteriores, escribiendo a un lado de la ecuación los términos que involucran la variable y en el otro los términos independientes, para luego convertir la expresión que involucra la variable en un cuadrado perfecto, sumando o restando un número adecuado, que también debe sumarse o restarse al otro lado de la ecuación, para conservar la igualdad. Este procedimiento se conoce como **completación del cuadrado**. Es decir,

$$x^2 + bx + c = 0 \iff x^2 + bx = -c.$$

Para completar un cuadrado perfecto a la izquierda, debemos sumar a ambos lados de la ecuación $\left(\frac{b}{2}\right)^2$, es decir,

$$x^2 + bx = -c \iff x^2 + bx + \left(\frac{b}{2}\right)^2 = -c + \left(\frac{b}{2}\right)^2$$

y así el lado izquierdo de la ecuación es $\left(x + \frac{b}{2}\right)^2$. Si el lado derecho es una cantidad positiva, podemos continuar transformando la ecuación para obtener una diferencia de cuadrados igual a 0, y luego procedemos como en el ejemplo anterior.

Si el lado derecho es una cantidad negativa, la ecuación no tiene solución ¿Por qué?

En forma similar se trabajan las ecuaciones de la forma $x^2 - bx + c = 0$.

Ejemplo 5 Resuelva la ecuación $x^2 - 4x + 2 = 0$.

Solución:

$$x^2 - 4x + 2 = 0$$

(Ecuación original)

$$x^2 - 4x = -2$$

(Ecuación equivalente)

$$x^2 - 4x + \left(-\frac{4}{2}\right)^2 = -2 + \left(-\frac{4}{2}\right)^2$$

(Completamos el cuadrado)

$$x^2 - 4x + 4 = -2 + 4$$

(Realizamos operaciones)

$$(x - 2)^2 = 2$$

(Factorizamos)

$$(x - 2)^2 - 2 = 0$$

(Igualamos a 0)

$$[(x - 2) + \sqrt{2}][(x - 2) - \sqrt{2}] = 0$$

(Factorizamos)

$$x = 2 \pm \sqrt{2}$$

(Obtenemos las raíces)

Luego, las soluciones de la ecuación son: $x = 2 + \sqrt{2}$ y $x = 2 - \sqrt{2}$.

Notas:

- Cuando el coeficiente del término en x^2 es diferente de 1, se factorizan los términos que contienen la variable tomando como factor común el coeficiente del término en x^2 , es decir,

$$ax^2 + bx + c = a\left(x^2 + \frac{b}{a}x\right) + c, \quad a \neq 1,$$

y luego se completa el cuadrado de la expresión que está dentro del paréntesis.

- Es importante tener en cuenta que al sumar una cantidad al interior del paréntesis, al otro lado debe sumarse la misma expresión multiplicada por el coeficiente de x^2 .

Ejemplo 6 Resuelva la ecuación $3x^2 - 6x - 1 = 0$

Solución

$$\begin{aligned} 3x^2 - 6x - 1 = 0 &\iff 3x^2 - 6x = 1 \iff 3(x^2 - 2x) = 1 \iff \\ 3(x^2 - 2x + 1) &= 1 + (1)(3) \\ \iff 3(x - 1)^2 &= 4 \iff 3(x - 1)^2 - 4 = 0 \iff (\sqrt{3}(x - 1) + \\ 2)(\sqrt{3}(x - 1) - 2) &= 0. \end{aligned}$$

Así, las soluciones de la ecuación son:

$$x = 1 + \frac{2\sqrt{3}}{3} \text{ y } x = 1 - \frac{2\sqrt{3}}{3}.$$

Fórmula cuadrática

Usando la técnica de completar el cuadrado, puede probarse que las raíces de cualquier ecuación cuadrática de la forma $ax^2 + bx + c = 0$ con $a \neq 0$, son:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}.$$

Esta última se conoce como la **fórmula cuadrática**.

En este caso la factorización del lado izquierdo de la ecuación original, es decir $ax^2 + bx + c$, sería

$$a \left(x - \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \right) \left(x - \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \right).$$

Ejemplo 7 Encuentre las soluciones de cada una de las siguientes ecuaciones:

- $z^2 + 5z + 3 = 0$
- $9x^2 - 12x + 4 = 0$
- $5x^2 - 7x + 5 = 0$.

Solución

- En este caso, $a = 1$, $b = 5$ y $c = 3$. Reemplazando en la fórmula cuadrática tenemos:

$$z = \frac{-5 \pm \sqrt{5^2 - 4(1)(3)}}{2(1)} = \frac{-5 \pm \sqrt{13}}{2}.$$

$$\text{Luego, las soluciones son } z = \frac{-5 + \sqrt{13}}{2} \text{ y } z = \frac{-5 - \sqrt{13}}{2}.$$

- En este caso, $a = 9$, $b = -12$ y $c = 4$. Usando la fórmula cuadrática,

$$x = \frac{12 \pm \sqrt{12^2 - 4(9)(4)}}{2(9)} = \frac{12 \pm \sqrt{144 - 144}}{18} = \frac{12}{18} = \frac{2}{3}.$$

Luego, la ecuación tiene una raíz de multiplicidad 2,
 $x = \frac{2}{3}$.

- Ahora, como $a = 5$, $b = -7$ y $c = 5$, entonces

$$x = \frac{7 \pm \sqrt{7^2 - 4(5)(5)}}{2(5)} = \frac{7 \pm \sqrt{-51}}{10}.$$

Como $\sqrt{-51}$ no es un número real, la ecuación no tiene solución en el conjunto de los números reales.

Discriminante

Se llama **discriminante** de la ecuación $ax^2 + bx + c = 0$, y se denota D , a la expresión $b^2 - 4ac$, es decir,

$$D = b^2 - 4ac.$$

Con base en la fórmula cuadrática, las siguientes proposiciones son verdaderas:

- Si $D > 0$ la ecuación tiene dos soluciones reales distintas.
- Si $D = 0$ la ecuación tiene una solución real de multiplicidad 2.
- Si $D < 0$ la ecuación no tiene soluciones reales (las soluciones son números complejos).

En el ejemplo anterior, en a) $D = b^2 - 4ac = 5^2 - 4(1)(3) = 13 > 0$, entonces la ecuación tiene dos raíces reales distintas; en b), $D = 144 - 144 = 0$, la ecuación tiene una raíz real de multiplicidad 2 y en c) $D = -51 < 0$ y la ecuación no tiene raíces reales.

En la Física se presentan problemas que involucran ecuaciones cuadráticas, entre ellos los de caída de cuerpos.

Ejemplo 8 Si dejamos caer un objeto desde una altura h_0 por encima del suelo, su altura, después de t segundos, está dada por la ecuación $h = -16t^2 + h_0$, donde h se mide en pies.

Si se deja caer una pelota desde una altura de 288 pies, ¿cuánto tiempo se demora la pelota para tocar el piso?

Solución:

La pelota llega al suelo cuando $h = 0$ (pies) y, como $h_0 = 288$ (pies), reemplazando en la ecuación tenemos

$$0 = -16t^2 + 288.$$

Para calcular el tiempo debemos resolver esta ecuación cuadrática en la variable t .

$$\begin{aligned} 0 = -16t^2 + 288 &\iff 0 = -16(t^2 - 18) \\ \implies t^2 - 18 &= 0 \iff (t - \sqrt{18})(t + \sqrt{18}) = 0. \end{aligned}$$

Luego, $t = \sqrt{18}$ ó $t = -\sqrt{18}$ pero como t no puede ser negativo (¿Por qué?), entonces,

$$t = \sqrt{18} = 3\sqrt{2} \text{ (segundos).}$$

Luego la pelota llegará al suelo $3\sqrt{2}$ segundos después de dejarse caer.

1.3. Otros tipos de ecuaciones

Algunas ecuaciones se presentan en otras formas, las cuales, mediante operaciones algebraicas se transforman en ecuaciones lineales o cuadráticas.

1.3.1. Ecuaciones en las que la variable o variables hacen parte del denominador de expresiones fraccionarias

Si en una ecuación las variables aparecen en los denominadores de expresiones fraccionarias, realizamos las operaciones indicadas, y analizamos la expresión simplificada para determinar qué ecuación debe resolverse.

Ejemplo 9 Resuelva la ecuación $\frac{10}{x} - \frac{12}{x-3} + 4 = 0$.

Solución

Primero realizamos las operaciones indicadas al lado izquierdo de la ecuación, así:

$$\begin{aligned}\frac{10}{x} - \frac{12}{x-3} + 4 = 0 &\iff \frac{10(x-3) - 12x + 4x(x-3)}{x(x-3)} = 0 \\ &\iff \frac{10x - 30 - 12x + 4x^2 - 12x}{x(x-3)} = 0 \\ &\iff \frac{4x^2 - 14x - 30}{x(x-3)} = 0 \iff \frac{2(2x^2 - 7x - 15)}{x(x-3)} = 0.\end{aligned}$$

Como $x(x-3)$ no puede ser cero porque la división por cero no está definida, entonces, para que el cociente sea igual a cero, el numerador tiene que ser igual a cero, y como $2 \neq 0$, la única posibilidad es que $(2x^2 - 7x - 15) = 0$. Es decir, nuestro problema se reduce a resolver la ecuación cuadrática

$$(2x^2 - 7x - 15) = 0 \iff (2x+3)(x-5) = 0.$$

Por lo tanto, las soluciones de la ecuación original son $x = -\frac{3}{2}$ y $x = -5$. (Verificarlo).

1.3.2. Ecuaciones en las que la variable o variables son parte de cantidades subradicales

Si en la ecuación sólo aparece un radical, la escribimos de tal forma que a un lado de la igualdad sólo aparezca el radical, luego elevamos ambos lados de la ecuación a la menor potencia que elimine el radical. Con este procedimiento la ecuación resultante puede tener raíces que no lo sean de la ecuación original, por lo que debemos determinar cuáles de las raíces de la ecuación resultante son raíces de la ecuación original.

Ejemplo 10 Resuelva la ecuación $\sqrt{5-x} + 1 = x - 2$.

Solución

Lo primero que haremos es aislar el radical de esta ecuación en el lado izquierdo:

$$\sqrt{5-x} + 1 = x - 2 \iff \sqrt{5-x} = x - 3.$$

A continuación, y con el fin de eliminar el radical, elevaremos al cuadrado ambos lados de la ecuación:

$$(\sqrt{5-x})^2 = (x-3)^2 \iff 5-x = x^2 - 6x + 9.$$

Es importante anotar que en el paso anterior, hemos obtenido una ecuación que no necesariamente es equivalente a la original. Las buenas noticias son que el conjunto solución de esta última ecuación, contiene todos los valores que son solución de la ecuación original. La manera de identificar dichos valores es haciendo una verificación en la ecuación original. Continuemos con la solución de la ecuación:

$$x^2 - 5x + 4 = 0 \iff (x-4)(x-1) = 0.$$

Luego, $x = 4$ y $x = 1$ son las soluciones de la ecuación $x^2 - 5x + 4 = 0$.

Veamos si son raíces de la ecuación original $\sqrt{5-x} + 1 = x - 2$:

Al reemplazar x por 4 en esta ecuación tenemos:

$$\sqrt{5-4} + 1 = 4 - 2,$$

ya que $2 = 2$. Luego $x = 4$, que es solución de $x^2 - 5x + 4 = 0$, lo es también de la ecuación original $\sqrt{5-x} + 1 = x - 2$.

Al reemplazar $x = 1$ en la ecuación original, tenemos

$$\sqrt{5-1} + 1 \neq 1 - 2,$$

ya que $3 \neq -1$. Luego, $x = 1$ que es solución de $x^2 - 5x + 4 = 0$, no lo es de la ecuación original

$$\sqrt{5-x} + 1 = x - 2.$$

Entonces, la única solución de la ecuación original es $x = 4$.

Notas:

- Si en la ecuación aparece más de un radical con variables en su interior, se escribe uno de éstos a un lado y los demás al otro lado de la igualdad, y se realizan las operaciones descritas anteriormente. El procedimiento se repite hasta que desaparezcan todos los radicales.
- En las ecuaciones que involucran radicales **siempre** se deben chequear las soluciones obtenidas en la ecuación original, para determinar si son o no soluciones de ésta.

1.3.3. Ecuaciones de la forma $ax^{2n} + bx^n + c = 0$

Estas ecuaciones se pueden transformar en ecuaciones cuadráticas utilizando otra variable en reemplazo de x^n . Si $y = x^n$, la ecuación original se escribe como $ay^2 + by + c = 0$, que es una ecuación cuadrática en la variable y , la cual sabemos resolver. Conociendo los valores de y que satisfacen esta nueva ecuación, los reemplazamos en $y = x^n$, y hallamos los correspondientes valores de x que sean soluciones de la ecuación original. El procedimiento anteriormente descrito se llama **solución de ecuaciones usando cambio de variable**.

Ejemplo 11 Encuentre todas las soluciones de la ecuación $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$.

Solución

Como la ecuación $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$ puede escribirse como $(x^2)^2 - 5(x^2) + 4 = 0$, hacemos $y = x^2$ y entonces la ecuación original puede escribirse como $y^2 - 5y + 4 = 0$, la cual sabemos resolver.

En efecto, $y^2 - 5y + 4 = 0 \iff (y - 4)(y - 1) = 0$ entonces $y = 4$ y $y = 1$ son las soluciones de la nueva ecuación. Como $y = x^2$, para $y = 4$, $x = \pm 2$ y para $y = 1$, $x = \pm 1$. Luego, las soluciones de la ecuación $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$ son $x = \pm 2$, $x = \pm 1$ (verificarlo).

Observemos que la ecuación tiene 4 raíces y el grado del polinomio a la izquierda del 0, es 4.

1.3.4. Ecuaciones con potencias racionales

Se resuelven como en la situación anterior, haciendo cambio de variable, de tal manera que la nueva variable sea la variable original elevada a la menor de las potencias racionales.

Ejemplo 12 Determine todas las soluciones de la ecuación $x^{\frac{1}{2}} - 3x^{\frac{1}{3}} = 3x^{\frac{1}{6}} - 9$.

Solución

Agrupamos todos los términos a la izquierda de la igualdad, de manera que el lado derecho sea cero y hacemos el cambio de variable $w = x^{\frac{1}{6}}$. Entonces $w^2 = x^{\frac{1}{3}}$ y $w^3 = x^{\frac{1}{2}}$, y así $x^{\frac{1}{2}} - 3x^{\frac{1}{3}} - 3x^{\frac{1}{6}} + 9 = 0 \iff w^3 - 3w^2 - 3w - 9 = 0$.

¿Cuántas raíces reales tendrá esta ecuación?

En esta última ecuación factorizamos el lado izquierdo de la igualdad, así:

$$w^3 - 3w^2 - 3w - 9 = 0 \iff w^2(w - 3) - 3(w - 3) = 0$$

$$\iff (w^2 - 3)(w - 3) = 0$$

$$\iff (w - 3)(w - \sqrt{3})(w + \sqrt{3}) = 0$$

y las soluciones de la nueva ecuación son: $w = 3$, $w = \sqrt{3}$ y $w = -\sqrt{3}$.

Para hallar las raíces de la ecuación original, reemplazamos estos valores en la ecuación $w = x^{\frac{1}{6}}$. Para $w = 3$, $x = 3^6 = 729$ y para $w = \pm\sqrt{3}$, $x = (\pm\sqrt{3})^6 = 27$.

Nuevamente, debemos verificar estas soluciones en la ecuación original:

$$(3^6)^{\frac{1}{2}} - 3(3^6)^{\frac{1}{3}} - 3(3^6)^{\frac{1}{6}} + 9 = 3^3 - 3 \cdot 3^2 - 3 \cdot 3 + 9 = 0.$$

Luego $x = 3^6 = 729$ es solución de la ecuación original.

$$(27)^{\frac{1}{2}} - 3(27)^{\frac{1}{3}} - 3(27)^{\frac{1}{6}} + 9 = 3 \cdot 3^{\frac{1}{2}} - 3 \cdot 3^{\frac{1}{2}} = 0.$$

Luego $x = 27$ es solución de la ecuación original.

1.3.5. Ecuaciones con valor absoluto

Para resolver ecuaciones que involucran valor absoluto, recordemos que $|a| = \pm a$.

Ejemplo 13 Resuelva la ecuación $|3x + 5| = 1$.

Solución

De acuerdo con la definición de valor absoluto, $|3x + 5| = \pm (3x + 5)$. Luego

$$|3x + 5| = 1 \iff 3x + 5 = 1 \quad \text{ó} \quad -(3x + 5) = 1$$

$$\blacksquare \quad 3x + 5 = 1 \iff 3x = -4 \iff x = -\frac{4}{3}$$

$$\blacksquare \quad -(3x + 5) = 1 \iff 3x + 5 = -1 \iff 3x = -6 \iff x = -2.$$

Luego, las soluciones son $x = -2$ y $x = -\frac{4}{3}$.

Debemos verificar que estos dos valores de x satisfacen la ecuación original:

$$\blacksquare \quad \text{Si } x = -2, |3(-2) + 5| = |-6 + 5| = |-1| = 1.$$

$$\blacksquare \quad \text{Si } x = -\frac{4}{3}, \left|3\left(-\frac{4}{3}\right) + 5\right| = |-4 + 5| = |1| = 1.$$

Entonces tanto $x = -2$ como $x = -\frac{4}{3}$ son soluciones de la ecuación original.

Nota: En muchas aplicaciones se tiene ecuaciones que relacionan dos ó más variables, y es importante expresar una de éstas en términos de las otras.

Ejemplo 14 Escriba la variable indicada en términos de las otras:

a) $F = \frac{GmM}{r^2}$, variable m (F es fuerza gravitacional de la tierra)

b) $P = 2l + 2w$, variable w (P es el perímetro de un rectángulo de lados l y w .)

Solución

$$a) \quad F = \frac{GmM}{r^2} \iff \frac{r^2 F}{MG} = \frac{r^2}{MG} \cdot \frac{GmM}{r^2} \iff m = \frac{r^2 F}{MG}.$$

$$b) \quad P = 2l + 2w \iff P - 2l = 2w \iff \frac{P - 2l}{2} = w \iff w = \frac{P}{2} - l.$$